

§15. Бифуркации в окрестности негиперболических периодических решений

Рассматривается система

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

$x_p(t)$ — периодическое решение с периодом T , $x_0 = x_p(0)$. Допустим, производная отображения Пуанкаре $DP(x_0)$ имеет одно собственное число равное единице $\lambda = 1$. Тогда при вариации системы возможны бифуркации седло-узел, вилка, транскритическая.

Если составить уравнение в вариациях

$$\begin{cases} \dot{\Phi}(0) = I \\ \dot{\Phi}(t) = A(t)\Phi(t) \end{cases}$$

где $A(t) = \frac{\partial f}{\partial x}|_{x_p(t)}$, и решим на интервале $[0, T]$, то получим матрицу монодромии

$$M = \Phi(T)$$

Свойства мультипликаторы Флоке ρ_i :

1. Всегда есть $\rho_i = 1$
2. Если существуют 2 и более $\rho_i : |\rho_i| = 1$, то такое периодическое решение называется негиперболическим
3. Пусть $\rho_{1,2} = 1$, остальные $|\rho_i| \neq 1$, то — бифуркация седло-узел / транскритическая / вилка
4. Пусть $\rho_1 = 1$, $\rho_2 = -1$, остальные $|\rho_i| \neq 1$, то — бифуркация удвоения периода

ПРИМЕР: БИФУРКАЦИЯ СЕДЛО-УЗЕЛ

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - x(\mu - (r^2 - 1)^2), \\ \dot{y} = x - y(\mu - (r^2 - 1)^2), \end{cases} \quad r^2 = x^2 + y^2$$

1. Найдём положения равновесия: $(\dot{x}, \dot{y}) = 0 \rightarrow y = -(\mu - (r^2 - 1)^2)^2 y$

1. Если $y \neq 0$, то $1 = -(\dots)^2$

2. Только $(0, 0)$ — ПР

2. Перепишем в полярных координатах:

$$\begin{cases} \dot{r} = -r(\mu - (r^2 - 1)^2) \\ \dot{\varphi} = 1 \end{cases}$$

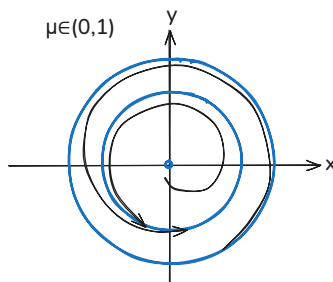
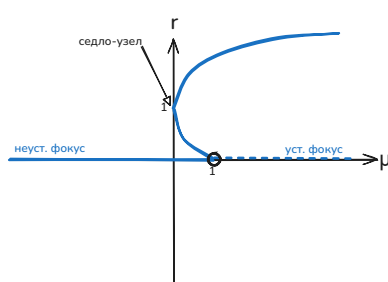
3. $\mu < 0 \rightarrow \dot{r} > 0$

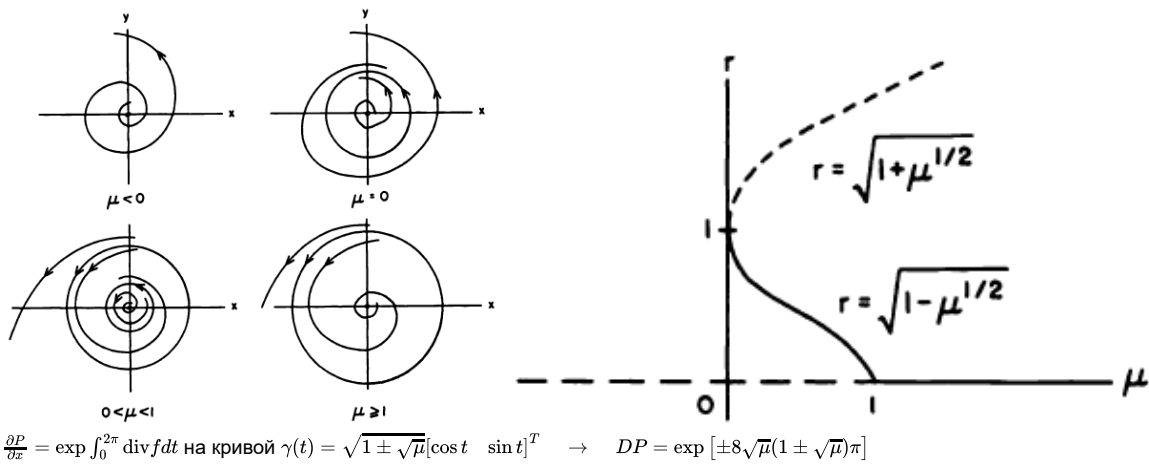
4. $\mu > 0 \rightarrow$ условие $\dot{r} = 0$ даёт решения $r = 0$ или $r = \sqrt{1 \pm \sqrt{\mu}}$

5. $\mu = 0 \rightarrow$ условие $\dot{r} = 0$ даёт решения $r = 0$ или $r = 1$

6. Смотрим собственные значения линеаризованной матрицы

$$\frac{\partial f}{\partial z}|_{z=(0,0)} = \begin{bmatrix} -\mu + 1 & -1 \\ 1 & -\mu + 1 \end{bmatrix}$$





Если $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0) = -1$, происходит бифуркация удвоения периода (period doubling / flip): в дискретной системе появляется цикл периода 2, когда система последовательно перескакивает между двумя состояниями.

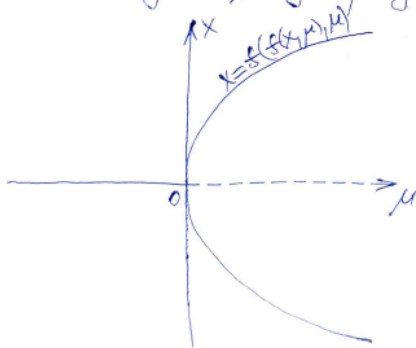
Пример

$$x \mapsto -x - \mu x + x^3$$

$$f(x, \mu) = -x - \mu x + x^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = -1$$

Нетрудно проверить, что отображение f^2 имеет при $\mu > 0$ три неподвижных точки: неустойчивую $x = 0$ и две устойчивых $x = \pm \sqrt{\mu} + O(\mu)$. Эти устойчивые точки соответствуют циклу периода 2 для отображения f .



Бифуркация удвоения периода для отображения f соответствует бифуркации типа вилок для отображения f^2 .

Рождающийся цикл устойчивый, и такая бифуркация удвоения периода называется сверхкритическим.

В системе $x \rightarrow -x - \mu x - x^3$ при $\mu = 0$ происходит субкритическая бифуркация удвоения периода: неустойчивый цикл периода 2 исчезает при переходе

Бифуркация удвоения периода гарантируется условиями

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) \right)^2 + \frac{1}{3} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 0) \neq 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial \mu}(0, 0) \neq 0$$

Бифуркация удвоения периода является типичной.

УПРАЖНЕНИЕ

Для дискретной ДС $x \rightarrow x + \mu x - x^3$, $x \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$ изобразите паутинную диаграмму при $\mu < 0$ и $\mu > 0$. Какой тип бифуркации имеет место при $\mu = 0$?

УПРАЖНЕНИЕ

Докажите, что для периодических орбит на плоскости

$$DP(x_0, \mu_0) \equiv \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, \mu_0) = \exp \left(\int_0^T \text{div} f(\gamma(t), \mu_0) dt \right)$$

$\gamma(t)$ является T -периодической орбитой.

УПРАЖНЕНИЕ

Постройте пример бифуркации седло-узел для циклов на плоскости.

В системах $N \geq 3$ из периодических орбит может рождаться инвариантный тор. При этом в сечении Пуанкаре происходит бифуркация Неймарка-Сакера: при $\mu = \mu_0$ на единичной окружности комплексной плоскости появляется пара комплексно сопряжённых собственных значений отображения $DP(x_0, \mu_0)$.

ПРИМЕР

Рассмотрим двумерную дискретную ДС

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow (1 + \mu) \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (x^2 + y^2) \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

где ψ, a, b — гладкие функции от μ , причём $0 < \psi(0) < \pi$, $a(0) \neq 0$. Матрица линеаризованной ДС

$$A = (1 + \mu) \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}$$

имеет собственные значения $\lambda_{1,2} = (1 + \mu)e^{\pm i\psi}$. В полярных координатах система имеет вид

$$r \rightarrow r + \mu r + a(\mu)r^3 + O(r^4), \quad \theta \rightarrow \theta + \psi(\mu) + O(r^2)$$

Если $a(0) < 0$, то при переходе к положительным значениям μ неподвижная точка в начале координат теряет устойчивость, зато появляется устойчивая инвариантная кривая — окружность радиуса $r_c = \sqrt{-\frac{\mu}{a(\mu)}} + O(\mu)$.

Если $a(0) > 0$, то инвариантная окружность радиуса $r_c = \sqrt{-\frac{\mu}{a(\mu)}} + O(\mu)$ неустойчива и исчезает при переходе к положительным значениям параметра μ . При этом неподвижная точка в начале координат теряет устойчивость.

